

Laporan Praktikum Minggu Ke-3 Kontrol Cerdas

Minggu Ke-3

Nama : Mohammad Arief Rachman
NIM : 224308060
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/moharief0304>

1. Judul Laporan

Deep Learning For Intelligent Control Systems

2. Tujuan Percobaan

- Mempelajari prinsip-prinsip dasar teoritis Deep Learning dalam aplikasi sistem kontrol otomatis.
- Menerapkan Convolutional Neural Network (CNN) untuk pengenalan dan kategorisasi objek.
- Memanfaatkan framework TensorFlow dan Keras dalam pengembangan model pembelajaran mendalam.
- Memanfaatkan kumpulan data dari platform Kaggle sebagai bahan pelatihan model.
- Menciptakan mode Night Vision untuk deteksi objek di lingkungan dengan pencahayaan minim

3. Landasan Teori

Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari *neural network multiple layer* untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa dan lain-lain (Putra, 2018). *Deep Learning* merupakan metode *learning* yang memanfaatkan *artificial neural network* yang berlapis-lapis (*multi layer*), *Artificial Neural Network* ini dibuat mirip otak manusia, dimana *neuron-neuron* terkoneksi satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan neuron yang sangat rumit. *Deep Learning* atau *deep structured learning* atau *hirarchical learning* atau *deep neural* merupakan metode learning yang memanfaatkan *multiple non-linier transformation*,

deep learning dapat dipandang sebagai gabungan *machine learning* dengan AI (*artificial neural network*) (Primartha, 2018). *Deep Learning* adalah bagian dari kecerdasan buatan dan *machine learning* yang merupakan pengembangan dari *neural network* multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa dan *Deep Learning* berbeda dari teknik *machine learning* yang tradisional, karena *deep learning* secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video atau text tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia (Pumsirirat, 2018). *Deep learning* adalah seperangkat algoritma dalam *machine learning* yang berusaha belajar dalam berbagai level, sesuai dengan tingkat abstraksi yang berbeda, ini biasanya menggunakan jaringan syaraf tiruan, tingkat dalam model statistik yang dipelajari ini sesuai dengan tingkat konsep yang berbeda, di mana konsep tingkat yang lebih tinggi ditentukan dari tingkat yang lebih rendah, dan konsep tingkat yang lebih rendah dapat membantu untuk mendefinisikan banyak konsep tingkat yang lebih tinggi (Deng, 2014). Selain itu, *Deep learning* merupakan subbidang *machine learning* yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia, struktur tersebut dinamakan *Artificial Neural Networks* atau disingkat ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki tiga atau lebih lapisan ANN. Ia mampu belajar dan beradaptasi terhadap sejumlah besar data serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan algoritma *machine learning* lainnya. Adapun Jenis *Deep Learning* yakni sebagai berikut:

- A. *Deep Learning* untuk Pembelajaran Tanpa Pengawasan (*Unsupervised Learning*): *Deep Learning* tipe ini digunakan pada saat label dari variabel target tidak tersedia dan korelasi nilai yang lebih tinggi harus dihitung dari unit yang diamati untuk menganalisis polanya.
- B. *Hybrid Deep Networks* (*Deep Learning* gabungan): Pendekatan tipe ini bertujuan agar dapat dicapai hasil yang baik dengan menggunakan pembelajaran yang diawasi untuk melakukan analisis pola atau dapat juga dengan menggunakan pembelajaran tanpa pengawasan.

Computer vision adalah proses pembelajaran dan menganalisa gambar ataupun video untuk memperoleh hasil sebagaimana yang bisa dilakukan manusia. Dengan bahasa lebih mudahnya, *computer vision* mencoba meniru cara kerja visualisasi manusia. *Computer vision* mempunyai keterkaitan dengan beberapa bidang yaitu, *image processing* (pengolahan citra) dan *machine vision* (visi mesin). Ada kesamaan yang signifikan dalam berbagai teknik dan aplikasi yang mencakup tiga bidang ini. Hal ini menunjukkan teknik dasar yang digunakan dan dikembangkan kurang lebih sama. Secara luas *computer vision* berhubungan dan diterapkan dengan bidang lain seperti artificial intelligence (AI), robotika, otomasi industri, pengolahan sinyal, optik fisik, *neurobiology*, dan lain-lain. *Computer vision* sekarang ini telah sering digunakan untuk berbagai hal, contohnya saja mendeteksi wajah pada gambar (*face detection*), mengenali wajah (*facial expression recognition*) dan dalam prakteknya sering digunakan bersama dengan jaringan syaraf tiruan (*artificial neural network*).

4. Analisis dan Diskusi

Pada praktikum minggu ketiga percobaan yang dilakukan adalah membuat klasifikasi gambar yang terdeteksi dengan model *Deep Learning* menggunakan algoritma *Convolutional Neural Network*(CNN). Tahap pertama yang dilakukan adalah *setup environment* dan dataset. Selanjutnya, muat dataset dan lakukan *pre-processing* untuk melatih model CNN atau klasifikasi gambar menggunakan TensorFlow. Kemudian, kode **ImageDataGenerator** digunakan untuk melakukan augmentasi data pada dataset pelatihan. Augmentasi data adalah teknik untuk memperbanyak variasi data pelatihan dengan melakukan transformasi seperti rotasi, *zoom*, dan *flip* horizontal. Hal ini membantu model menjadi lebih *robust* dan mencegah *overfitting*.

Tahap kedua yang dilakukan adalah membuat dan melatih model CNN untuk klasifikasi objek. Pertama, mendefinisikan model CNN menggunakan Keras Sequential API. Kode **model = Sequential** Ini membuat model sequential, yang berarti lapisan-lapisan dalam model akan dieksekusi secara berurutan. Selanjutnya, mengkompilasi model CNN yang telah kita definisikan sebelumnya menggunakan kode **model.compile**. Kompilasi adalah langkah penting sebelum kita dapat melatih model. Lalu, kode **model.fit** adalah fungsi yang digunakan untuk melatih model.

Ini adalah langkah kunci dalam proses pembelajaran mesin, di mana model belajar untuk memetakan input ke output yang diinginkan. Dan terakhir, model yang terlatih disimpan ke file **cnn_model.h5**.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah data fitur (nilai RGB) dinormalisasi menggunakan kode **scaler = StandardScaler()**. Normalisasi ini penting untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama sehingga dapat meningkatkan kinerja model KNN. Lalu, dilakukan pemisahan dataset menjadi dua bagian yaitu, set pelatihan (*training set*) dan set pengujian (*testing set*) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang tidak dilihat selama pelatihan. Selanjutnya yang dilakukan adalah menginisialisasi kamera menggunakan **cap = cv2.VideoCapture** dengan kamera bawaan PC/Laptop atau dengan *webcam*. Kemudian, menginisialisasi mode *Night Vision* dengan konversi ke skala abu-abu menggunakan kode **night_vision = cv2.cvtColor**.

Metode untuk mendeteksi objek sesuai dengan pencahayaan menggunakan metode *Deep Learning* dengan model CNN. *Convolutional Neural Networks* (CNN) adalah algoritma deep learning yang sangat efektif untuk analisis citra, termasuk deteksi objek, karena kemampuannya mengenali pola visual yang kompleks melalui lapisan-lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected yang memungkinkan ekstraksi fitur otomatis dari data citra ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

5. Assignment

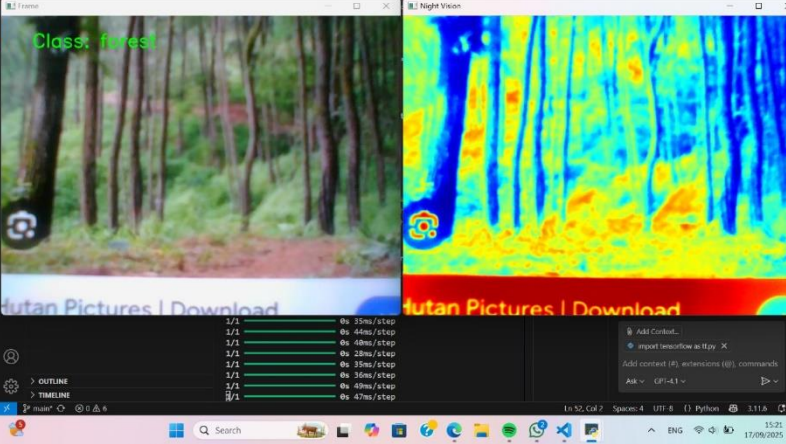
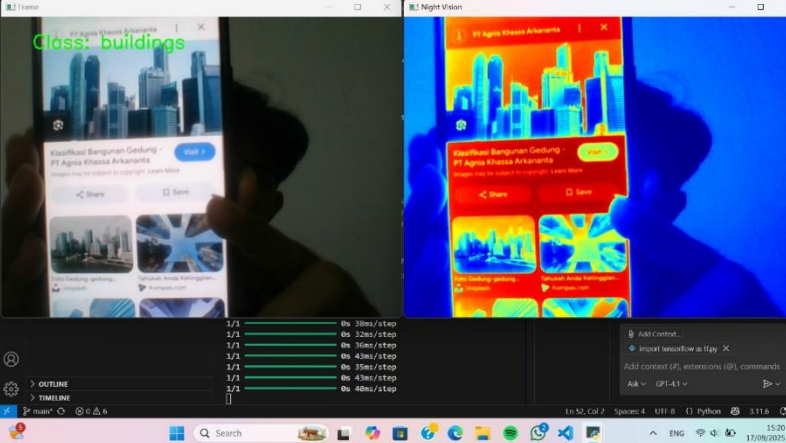
Pada praktikum minggu ke 3 ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan modifikasi terhadap program dengan menambahkan fitur tambahan agar mampu mengidentifikasi objek seperti laut, gunung, hutan dan gedung. Informasi mengenai kondisi objek tersebut, serta informasi waktu pelaksanaan percobaan akan ditampilkan secara *Real Time*.

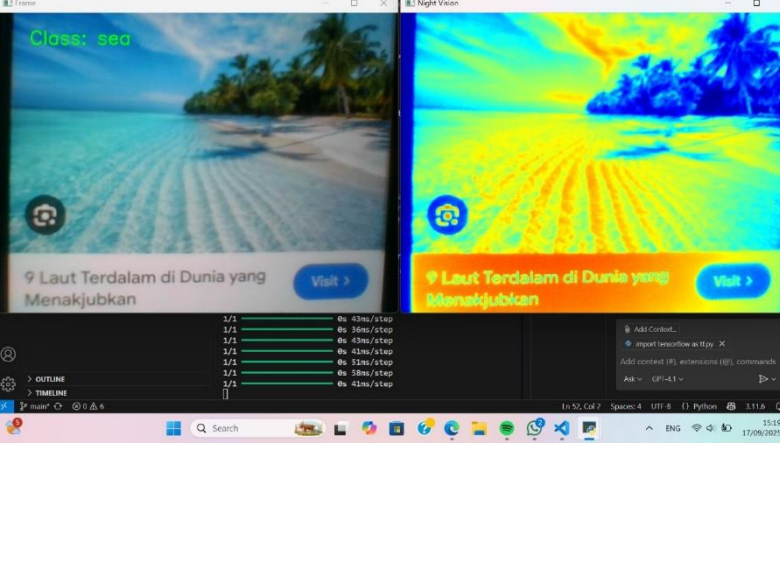
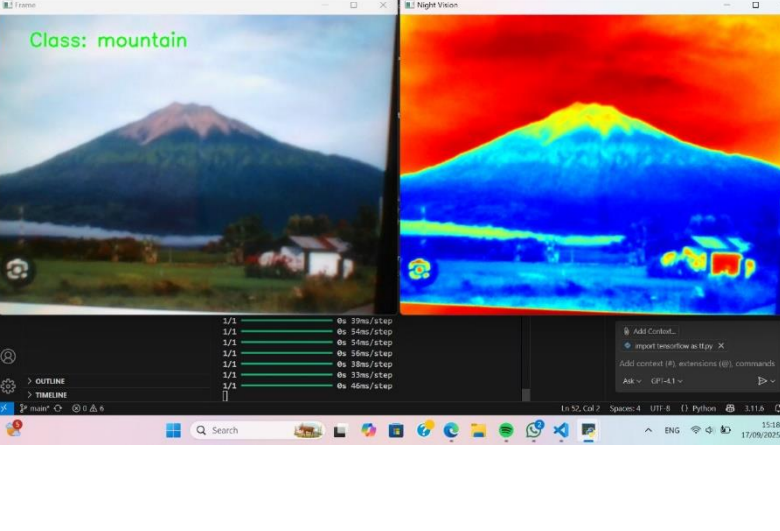
Selanjutnya, program akan divisualisasikan menggunakan kode program **plt.figure(figsize=(7, 5))**. Kemudian label pada program ditampilkan melalui kode program **plt.plot(hist_y, color='black')**, **plt.title(f"Histogram Luminansi\nKecerahan: {avg_luminance:.2f}")**, **plt.xlabel("Intensitas Luminansi")**, **plt.ylabel("Jumlah Pixel")**, **plt.subplots_adjust(bottom=0.2)**.

Selanjutnya, tampilan *output* waktu dimunculkan dengan kode program **current_time = datetime.datetime.now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M:%S")**. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan kategori objek berdasarkan nilai luminansi yang mencakup kondisi objek seperti gedung, laut, gunung, dan hutan.

Selanjutnya dilakukan analisis spektrum cahaya menggunakan kode program **light_status = analyze_light_spectrum(frame)**, dan hasil tersebut akan ditampilkan pada *frame output* secara *Real Time*.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	variable	Hasil Percobaan
1.	Mendeteksi <i>forest</i>	
2.	Mendeteksi <i>buildings</i>	

3.	Mendeteksi <i>sea</i>	 The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. The left pane displays a photograph of a tropical beach with the text "Class: sea" in green. The right pane shows a corresponding heatmap where the sea area is highlighted in yellow and orange. Below the images is a progress bar and a list of steps.
4.	Mendeteksi <i>Mount</i>	 The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. The left pane displays a photograph of a mountain landscape with the text "Class: mountain" in green. The right pane shows a corresponding heatmap where the mountain area is highlighted in yellow and orange.

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) metode yang diterapkan dalam praktikum ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi warna objek melalui pendekatan *Deep Learning* dengan memanfaatkan *software Visual Studio Code*.
- 2) Tingkat akurasi hasil data eksperimen dapat dipengaruhi oleh kualitas dataset yang digunakan serta spesifikasi kamera laptop atau PC yang dioperasikan.
- 3) Metode *Convolutional Neural Network* (CNN) yang diterapkan bersama dengan *deep learning* menunjukkan kapabilitas dalam pengenalan serta pengkategorian objek.
- 4) Keunggulan utama dari CNN terletak pada kapabilitasnya dalam mengenali fitur-fitur dasar seperti garis tepi, tekstur, maupun warna dari objek gambar yang terdeteksi.

8. Saran

Untuk menangani permasalahan dan kelemahan pada metode *Deep Learning* dengan CNN (*Convolutional Neural Network*), terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan, salah satunya adalah dengan memperbaiki kualitas dan memperbanyak dataset pelatihan, khususnya yang meliputi variasi kondisi identifikasi objek dan gangguan (*noise*).

Selanjutnya dapat dilakukan eksplorasi serta pengembangan arsitektur CNN yang lebih fleksibel terhadap variasi pencahayaan. Kemudian penerapan teknik pra-pemrosesan gambar seperti peningkatan kontras, eliminasi gangguan (*noise*), dan normalisasi pencahayaan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas *input* untuk CNN.

9. Daftar Pustaka

- Mutmainnah, Nurul, et al. "IMPLEMENTASI PENDEKATAN DEEP LEARNING TERHADAP PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR." *journal.unpas.ac.id*, Mar. 2025, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.23781>
- A. N. Kusumanto, RD; Tompunu, "PENGOLAHAN CITRA DIGITAL UNTUK MENDETEKSI OBYEK MENGGUNAKAN PENGOLAHAN WARNA MODEL NORMALISASI RGB," Semin. Nas. Teknol. Inf. Komun. Terap. 2011 (Semantik 2011), 2011, doi: 10.1016/S0166-1116(08)71924-1
- Dompeipen, T. A., & Sompie, S. R. U. A. Penerapan Computer Vision Untuk Pendeteksian Dan Penghitung Jumlah Manusia. *Jurnal Teknik Informatika*, 15(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika>